实验记录_20260123_神经网络解析区域和频谱系数的关系

🥇 **实验名称：验证深度神经网络函数的解析区域和频谱系数的关系**

实验日期：2026-1-23

colab代码脚本：https://colab.research.google.com/drive/1Q6G2NIllyFE-SVwhfPCW9pFMHbwgHx08?usp=sharing

实验目的：

在深度神经网络函数上验证解析区域和频谱系数的关系：因为我们已经了解到，在多项式拟合理论中，随着多项式阶数的增加，解析函数和多项式之间的误差会乘指数衰减，且衰减系数和目标函数的解析区域有关。然而，我们并不清楚该理论在神经网络函数上是否同样成立，主要原因在于神经网络是个黑盒，我们很难用函数直接计算出奇点，而且之前尝试计算出奇点并推出衰减系数时，这个实际系数和理想系数也不匹配。**所以这次尝试反向操作，既然难以通过函数直接计算出奇点，那么就通过衰减系数反向计算出奇点，并将计算出的理想奇点和实际奇点图进行匹配。**

操作步骤：

首先选择**龙格函数**作为训练的解析函数， $f(x)=\dfrac{1}{1+25x^2}$ ，已知该函数的最近奇点为 $\pm 0.2i$ 。从【-1，1】之间使用**2000个切比雪夫第二节点**作为实数训练集。

再使用**两层MLP**作为训练模型，为了保持函数的解析特性，选择激活函数为tanh，神经元个数128，学习率为1e-4，训练轮次为8000

```
class SimpleMLP(nn.Module):
    def __init__(self, hidden_size=128):
        super(SimpleMLP, self).__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(1, hidden_size),
            nn.Tanh(),
            nn.Linear(hidden_size, hidden_size),
            nn.Tanh(),
            nn.Linear(hidden_size, 1)
        )
    def forward(self, x):
        return self.net(x)
```

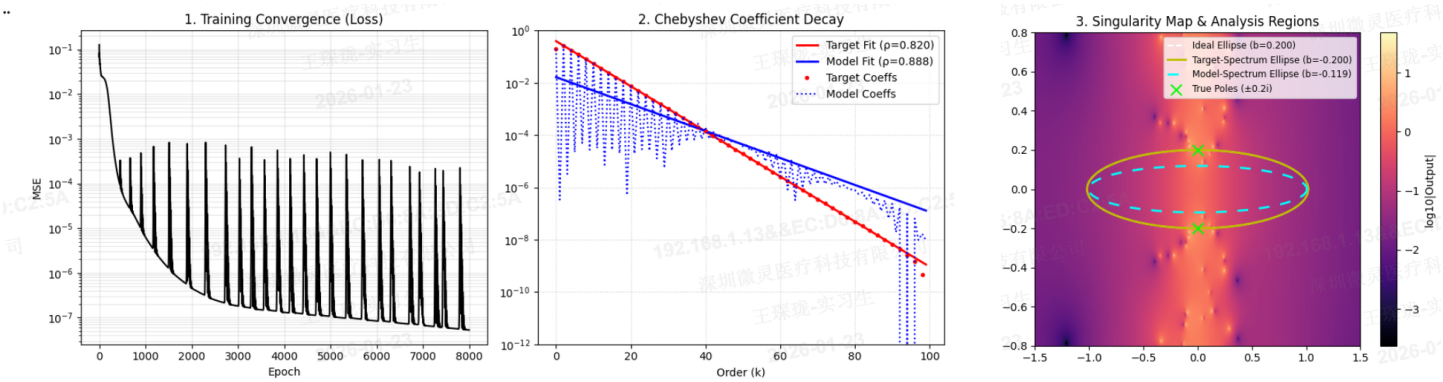
> mlp代码

模型训练完成后，绘制训练的**loss图、奇点图和频谱系数图**

- **loss图**就是将训练过程中的均方误差 vs epoch
- **奇点图**的计算是这样的：采样复平面的网格数据，扔给训练好的模型，就可以得到复平面上的输出，我们将这个输出看成（u+vi），那么就可以在复平面上绘制出网络模型的输出热力图了，热力图用log($\sqrt{u^2+v^2}$)表示。
- **频谱系数图：重新采样100个切比雪夫第二节点，**将这些点的实际输出和预测输出分别用切比雪夫变换，得到输出的切比雪夫系数，便可以得到切比雪夫系数 vs 频率的关系了（从k=40开始计算切比雪夫系数的包络线斜率）。据trefethen定理可知，切比雪夫系数的对数随频率的衰减率为 ρ ，ρ 和椭圆区域长半轴和短半轴有关系 $a=\frac{1}{2}(\rho+\frac{1}{\rho})$ $b=\frac{1}{2}(\rho-\frac{1}{\rho})$。将计算出的目标椭圆区域和实际椭圆区域一起绘制在奇点图上。

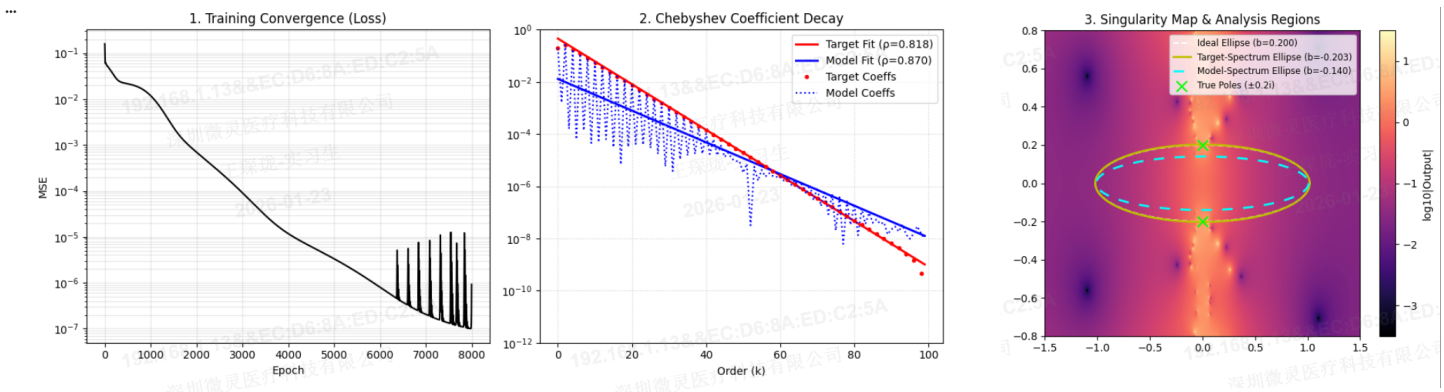
结果图：

实验一：lr=1e-3



觉得loss下降得太震荡了，于是降低了学习率

实验二：lr=1e-4



结果分析：

在两个实验中，都可以得出

通过频谱系数衰减率计算出的目标伯恩斯坦椭圆区域和理想椭圆区域完全一致。

通过频谱系数衰减率计算出的模型伯恩斯坦椭圆区域不包含任何模型奇点

当lr减小，模型椭圆区域增大了。

结论：深度学习网络的频谱系数衰减率确实和其解析区域有关，符合 $|a_k| \leq 2M\rho^{-k}$ ，且改变学习率能够改变伯恩斯坦椭圆区域